

Cognome:
Nome:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

Esercizio 1. Sia l'insieme $\Gamma = \{(x, y) : 2x^2 + y^2 = 16\}$.

- (a) Utilizzando i moltiplicatori di Lagrange determinare la distanza minima e la distanza massima del punto $P = (0, 1)$ dai punti dell'insieme Γ .
- (b) Determinare un punto $(x_0, y_0) \in \Gamma$ tale che la retta tangente in (x_0, y_0) a Γ passi per il punto $Q = (3, 0)$.

Esercizio 2. Sia il solido

$$D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, -1 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}.$$

- (a) Calcolare l'area della superficie $S = \partial D$.

- (b) Calcolare $\iiint_D (y + z) \, dx \, dy \, dz$.

Esercizio 3. Sia la superficie

$$S = \{(x, y, z) : (x - z)^2 + y^2 = z^2, 1 \leq z \leq 2\}$$

orientata in modo che il versore normale in $(0, 0, 3/2)$ sia $\mathbf{n} = (-1, 0, 0)$.

- (a) Fare un disegno della superficie S indicando la sua orientazione e l'orientazione indotta del suo bordo ∂S .

- (b) Calcolare $\iint_S \langle \mathbf{F}, d\mathbf{S} \rangle$ dove $\mathbf{F} = (5x, 2y + z, x + z)$.

Esercizio 4. Sia la superficie

$$S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = z + 1, z \leq 4x\}$$

orientata verso il basso.

- (a) Calcolare $\iint_S \frac{z - 4x}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}} \, dS$.

- (b) Calcolare $\int_{\partial^+ S} \langle \mathbf{F}, d\mathbf{s} \rangle$ dove $\mathbf{F} = (2x^2, z, 5)$.